

应用层（用户代码）

main 循环: MC_StartMotor1() 调用回调() 状态 MC_ProgramSpeedRampMotor1() 生成的工程里
MCWB 只重生成中间件 故障处理 · 用户 UI

电机控制中间件（MC SDK 核心）

mc_api 公共接口 · FOC 内核（Clarke/Park/PI/SVPWM）
观测器（STO / 霍尔 / 编码器）· 速度环 · 保护状态机

MC 驱动层（硬件抽象）

PWM 生成 · ADC 采样时序 · 电流读数定标 · 温度/母线检测

STM32 HAL / LL 驱动

寄存器封装 · CubeMX 生成的外设初始化

换板卡只改这层